คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 7 graph

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_7`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	กลุ่มเพื่อน	Friend Circles	⋆	100
2	ขับกลับบ้าน	Driving Home	⋆	100
3	ม้าบนกระดานชำรุด	Knight on a Damaged Board	⋆	100
4	โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด	Nearest Hospital	⋆	100
5	แบ่งสองทีม	Two Teams	⋆	100
6	แพ็กเกจพึ่งพากันเป็นวง	Circular Dependencies	⋆	100
7	ลำดับการทำงาน	Task Order	⋆	100
8	นับเส้นทางถนนทางเดียว	Counting One-Way Routes	⋆⋆	100
9	กุญแจรหัสหลายวงล้อ	Multi-Wheel Combination Lock	⋆⋆	100
10	robot ไถลบนพื้นลื่น	Sliding Robot	⋆⋆	100
11	เส้นทางวนรอบที่สั้นที่สุด	Shortest Loop	⋆⋆	100
12	เพิ่มคู่แข่งขัน	Adding Rival Pairs	⋆⋆	100
13	หนีไฟป่า	Escaping the Wildfire	⋆⋆	100
14	บันไดคำ เติม ลบ เปลี่ยน	Word Ladder with Inserts and Deletes	⋆⋆	100
15	จดหมายลูกโซ่	Chain Letters	⋆⋆	100
16	เลี้ยวให้น้อยที่สุด	Fewest Turns	⋆⋆	100
17	กุญแจกับประตู	Keys and Doors	⋆⋆⋆	100
18	robot ฝาแฝด	Twin Robots	⋆⋆⋆	100
19	อันดับที่แน่นอน	When Is the Ranking Certain?	⋆⋆⋆	100
20	หลบยามเดินตรวจ	Guards on Patrol	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
adjacency list DFS และ BFS connected component BFS บนตาราง multi-source BFS bipartite การหาวง topological sort 0-1 BFS และ BFS บนกราฟสถานะ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_7` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

กลุ่มเพื่อน

Friend Circles

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ห้องเรียนหนึ่งมีนักเรียน N คน หมายเลข 1 ถึง N และมีข้อมูลความเป็นเพื่อน M คู่ คู่ที่ i บอกว่านักเรียน a_i กับ b_i เป็นเพื่อนกัน (ความเป็นเพื่อนเป็นทั้งสองทาง และคู่เดียวกันอาจปรากฏซ้ำได้)

นักเรียน x กับ y อยู่ **กลุ่มเพื่อน**เดียวกัน ถ้า $x = y$ หรือมีลำดับของนักเรียน $x = c_0, c_1, \ldots, c_k = y$ ที่ c_{j-1} กับ c_j เป็นเพื่อนกันทุก $j = 1, 2, \ldots, k$ นักเรียนทุกคนจึงอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวพอดี (คนที่ไม่มีเพื่อนเลยเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกคนเดียว)

จงหาจำนวนกลุ่มเพื่อนทั้งหมด จำนวนสมาชิกของกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด และหมายเลขที่น้อยที่สุดของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด (ถ้ามีหลายกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดเท่ากัน ให้พิจารณานักเรียนในทุกกลุ่มเหล่านั้น)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i + 1$ มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสามจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนกลุ่มเพื่อน จำนวนสมาชิกของกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด และหมายเลขที่น้อยที่สุดของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le M \le 200\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
1 2
4 2
3 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 3 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
2 5
4 3
3 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 2 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 1 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7 4
5 7
7 3
1 2
6 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 3 3
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6
1 2
2 3
3 1
4 5
5 3
2 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 5 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กลุ่มเพื่อนคือ $\{1, 2, 4\}$, $\{3, 6\}$ และ $\{5\}$ กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดมี 3 คน หมายเลขน้อยที่สุดในกลุ่มนั้นคือ 1

ตัวอย่างที่ 2: กลุ่มเพื่อนคือ $\{1\}$, $\{2, 5\}$ และ $\{3, 4\}$ กลุ่ม $\{2, 5\}$ กับ $\{3, 4\}$ ใหญ่ที่สุดเท่ากัน นักเรียนในสองกลุ่มนี้ที่มีหมายเลขน้อยที่สุดคือ 2

ข้อ 2

ขับกลับบ้าน
Driving Home

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีสี่แยก N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N บ้านของต้นอยู่ที่สี่แยกหมายเลข 1 และมีถนนเดินรถทางเดียว M สาย ถนนสายที่ i พาจากสี่แยก u_i ไปยังสี่แยก v_i ได้เท่านั้น ห้ามขับย้อนทาง ถนนบางสายอาจเริ่มและจบที่สี่แยกเดียวกัน และอาจมีหลายสายที่มี u_i และ v_i เหมือนกัน

สำหรับทุกสี่แยก x จงหาจำนวนถนนที่น้อยที่สุดที่ต้องขับผ่าน เพื่อเดินทางจากสี่แยก x กลับถึงบ้านของต้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i และ v_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ x คือจำนวนถนนที่น้อยที่สุดจากสี่แยก x ไปถึงบ้าน (สำหรับ $x = 1$ คือ 0) ถ้าจากสี่แยก x ไปถึงบ้านไม่ได้เลย ให้จำนวนที่ x เป็น -1

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le M \le 200\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
2 1
3 2
1 4
4 3
5 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 1 2 3 4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1 2
2 3
3 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 2 1 -1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
2 2
3 1
3 1
1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 -1 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 7
4 1
2 4
2 5
5 6
6 1
3 2
1 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 2 3 1 2 1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 -1 -1 -1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จากสี่แยก 5 ต้องขับ $5 \to 4 \to 3 \to 2 \to 1$ ใช้ถนน 4 สาย และไม่มีทางที่ใช้ถนนน้อยกว่านี้

ตัวอย่างที่ 2: จากสี่แยก 2 ต้องขับ $2 \to 3 \to 1$ ใช้ถนน 2 สาย ส่วนสี่แยก 4 ไม่มีถนนออกไปไหนเลย จึงตอบ -1

ข้อ 3

ม้าบนกระดานชำรุด

Knight on a Damaged Board

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

กระดานหมากรุกชำรุดแผ่นหนึ่งมี R แถว C หลัก แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด ช่องแถวที่ i หลักที่ j เขียนแทนด้วย (i, j) แต่ละช่องเป็นช่องปกติหรือช่องชำรุด บนกระดานมีม้าหนึ่งตัวอยู่ที่ช่อง `S` และต้องการไปให้ถึงช่อง `T`

ม้าที่อยู่ช่อง (i, j) เดินหนึ่งครั้งไปยังช่อง $(i \pm 1, j \pm 2)$ หรือ $(i \pm 2, j \pm 1)$ ได้ (เลือกเครื่องหมายแต่ละตัวได้อิสระ รวม 8 แบบ) โดยช่องที่ไปลงต้องอยู่บนกระดานและไม่ใช่ช่องชำรุด ส่วนช่องที่อยู่ระหว่างทางจะเป็นอะไรก็ได้ เพราะม้ากระโดดข้ามไป

จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ม้าต้องเดินจากช่อง `S` ไปถึงช่อง `T`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด บรรทัดที่ $i + 1$ เป็น string ยาว C ตัวอักษร ตัวที่ j บอกชนิดของช่อง (i, j) ดังนี้ `.` คือช่องปกติ `#` คือช่องชำรุด `S` คือช่องเริ่มต้นของม้า และ `T` คือช่องเป้าหมาย (ช่อง `S` และ `T` เป็นช่องปกติ)

ข้อมูลส่งออก

จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ม้าต้องเดิน ถ้าม้าไปถึงช่อง `T` ไม่ได้เลย ให้ตอบ -1

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 1\,000$
- กระดานมีตัวอักษร `S` หนึ่งตัวและ `T` หนึ่งตัวพอดี

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
S...
....
...T
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
S..
.T.
...
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
S.#..
.#...
..#..
....T
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 6
S...T.
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
....
.ST.
....
....
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5 8
S.....#.
...#.#..
###..#.#
.##.##..
#...#..T
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ม้าเดิน $(1,1) \to (3,2) \to (1,3) \to (3,4)$ ใช้ 3 ครั้ง และไม่มีทางที่ใช้น้อยกว่านี้

ตัวอย่างที่ 2: จากช่องใดก็ตามบนกระดานขนาด 3×3 ม้าเดินไปช่องกลาง $(2,2)$ ไม่ได้เลย

ข้อ 4

โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

Nearest Hospital

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

แผนที่เมืองแห่งหนึ่งเป็นตารางขนาด R แถว C หลัก (แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด) แต่ละช่องเป็นถนน (`.`) อาคาร (`#`) หรือโรงพยาบาล (`H`) คนเดินได้ทีละหนึ่งก้าว จากช่องหนึ่งไปยังช่องที่ติดกันทางบน ล่าง ซ้าย หรือขวา โดยห้ามเข้าช่องอาคารและห้ามออกนอกตาราง (ช่องโรงพยาบาลเดินผ่านได้)

สำหรับช่องถนน x ให้ $d(x)$ เป็นจำนวนก้าวที่น้อยที่สุดในการเดินจาก x ไปถึงโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่ง ถ้าจาก x ไปถึงโรงพยาบาลไม่ได้เลย ถือว่าช่อง x **ถูกตัดขาด** จงหาค่า $d(x)$ ที่มากที่สุดในบรรดาช่องถนนที่ไม่ถูกตัดขาด และจำนวนช่องถนนที่ถูกตัดขาด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด บรรทัดละหนึ่ง string ยาว C ตัวอักษร ประกอบด้วย `.` , `#` และ `H` เท่านั้น เป็นแผนที่ทีละแถว

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนแรกคือค่า $d(x)$ ที่มากที่สุดในบรรดาช่องถนนที่ไม่ถูกตัดขาด (ถ้าไม่มีช่องถนนที่ไม่ถูกตัดขาดเลย ให้จำนวนแรกเป็น -1) จำนวนที่สองคือจำนวนช่องถนนที่ถูกตัดขาด

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 1\,000$
- แผนที่มี `H` อย่างน้อยหนึ่งช่อง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
H...#
.##..
....H
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
H.#.
..#.
##..
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
H
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1 0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
H#.
##.
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 6
..#...
H.#..H
..##..
......
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 0
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4 7
H.#....
..#.##.
###.#H.
...#...
```
ข้อมูลส่งออก
```
8 3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่องแถวที่ 1 หลักที่ 4 ห่างจากโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง 3 ก้าว และไม่มีช่องถนนใดที่ห่างจากโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเกิน 3 ก้าว

ตัวอย่างที่ 2: ช่องถนนสี่ช่องทางขวาของแนวอาคาร (แถวที่ 1 และ 2 หลักที่ 4 กับแถวที่ 3 หลักที่ 3 และ 4) ถูกตัดขาด ช่องที่ไกลที่สุดในส่วนที่เหลือคือแถวที่ 2 หลักที่ 2 ห่าง 2 ก้าว

ข้อ 5

แบ่งสองทีม

Two Teams

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ครูต้องการแบ่งนักเรียน N คน หมายเลข 1 ถึง N ออกเป็นสองทีม คือทีม 1 และทีม 2 นักเรียนทุกคนต้องอยู่ทีมใดทีมหนึ่งพอดี (ทีมหนึ่งจะไม่มีสมาชิกเลยก็ได้) และมีคู่แข่ง M คู่ คู่ที่ i คือนักเรียน a_i กับ b_i ซึ่งต้องอยู่คนละทีมกัน (คู่เดียวกันอาจปรากฏซ้ำได้)
การแบ่งทีมเขียนแทนด้วยลำดับ $t_1, t_2, \ldots, t_N$ เมื่อ t_j คือทีมของนักเรียนคนที่ j ถ้าแบ่งได้หลายวิธี ให้เลือกวิธีที่ลำดับ $t_1, t_2, \ldots, t_N$ น้อยที่สุดตามลำดับพจนานุกรม กล่าวคือ เทียบสองวิธีที่ตำแหน่ง j แรกที่ t_j ต่างกัน วิธีที่มี $t_j = 1$ ถือว่าน้อยกว่า

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้าแบ่งทีมตามเงื่อนไขไม่ได้ ให้พิมพ์ `NO`
มิฉะนั้นพิมพ์หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม $t_1, t_2, \ldots, t_N$ ของวิธีที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le M \le 200\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
1 3
3 5
2 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1 2 2 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 2
2 3
3 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
NO
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
4 2
2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1 2 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 6
1 2
2 3
3 4
4 1
2 1
5 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 2 1 2 1 2
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
7 6
1 2
3 4
4 5
5 6
6 7
7 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
NO
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ทีม 1 คือ $\{1, 2, 5\}$ และทีม 2 คือ $\{3, 4\}$ ไม่มีคู่แข่งคู่ใดอยู่ทีมเดียวกัน และไม่มีวิธีอื่นที่น้อยกว่าตามลำดับพจนานุกรม
ตัวอย่างที่ 2: ถ้านักเรียน 1 กับ 2 อยู่คนละทีมกัน นักเรียน 3 จะต้องอยู่ทีมเดียวกับคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้ จึงแบ่งไม่ได้

ข้อ 6

แพ็กเกจพึ่งพากันเป็นวง

Circular Dependencies

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ระบบติดตั้งโปรแกรมระบบหนึ่งมี package N ตัว หมายเลข 1 ถึง N และมีข้อกำหนด M ข้อ ข้อกำหนดที่ i ประกอบด้วยจำนวน a_i และ b_i หมายความว่า package a_i ต้องใช้ package b_i (ข้อกำหนดอาจซ้ำกันได้ และอาจมี $a_i = b_i$)
ระบบนี้มี **การพึ่งพากันเป็นวง** ถ้ามีลำดับของ package $p_1, p_2, \ldots, p_k$ ($k \geq 1$) ที่ p_1 ต้องใช้ p_2, p_2 ต้องใช้ p_3, ..., p_{k-1} ต้องใช้ p_k และ p_k ต้องใช้ p_1 (เมื่อ $k = 1$ หมายถึง p_1 ต้องใช้ตัวเอง)
ข้อมูลนำเข้ามีระบบแยกกัน T ระบบ จงตอบว่าแต่ละระบบมีการพึ่งพากันเป็นวงหรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T
ต่อจากนั้นเป็นข้อมูลของระบบทีละระบบ แต่ละระบบเริ่มด้วยบรรทัดที่มีจำนวนเต็ม N และ M ตามด้วยอีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ j เป็น `YES` ถ้าระบบที่ j มีการพึ่งพากันเป็นวง หรือ `NO` ถ้าไม่มี

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10\,000$
- ในแต่ละระบบ $1 \leq N$, $0 \leq M$ และ $1 \leq a_i, b_i \leq N$
- ผลรวมของ N ทุกระบบไม่เกิน $200\,000$ และผลรวมของ M ทุกระบบไม่เกิน $200\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
2 1
1 2
3 3
1 2
2 3
3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
NO
YES
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
4 4
1 2
1 3
2 4
3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
NO
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 1
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
YES
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1 0
2 2
1 2
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
NO
YES
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1
4 5
1 2
2 3
3 4
4 2
1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
YES
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
2
5 0
3 4
3 1
2 1
3 2
3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
NO
NO
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ระบบแรกมีแค่ 1 ต้องใช้ 2 จึงไม่มีวง ระบบที่สองมี 1 ต้องใช้ 2, 2 ต้องใช้ 3 และ 3 ต้องใช้ 1
ตัวอย่างที่ 2: package 1 ต้องใช้ทั้ง 2 และ 3 ซึ่งต่างก็ต้องใช้ 4 แต่ไม่มีลำดับใดที่วนกลับมาที่ package เดิม

ข้อ 7

ลำดับการทำงาน

Task Order

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

มีงาน N งาน หมายเลข 1 ถึง N ต้องทำทุกงาน งานละหนึ่งครั้ง ทีละงาน และมีเงื่อนไข M ข้อ เงื่อนไขที่ i บอกว่างาน a_i ต้องทำก่อนงาน b_i (เงื่อนไขเดียวกันอาจปรากฏซ้ำได้)

ลำดับการทำงานคือการเรียงหมายเลข 1 ถึง N ครบทุกตัว ตัวละหนึ่งครั้ง ที่ทำให้ทุกเงื่อนไขเป็นจริง ลำดับ $x_1, x_2, ..., x_N$ น้อยกว่าลำดับ $y_1, y_2, ..., y_N$ ตามลำดับพจนานุกรม ถ้าที่ตำแหน่ง j แรกที่ $x_j \neq y_j$ มี $x_j < y_j$

จงหาลำดับการทำงานที่น้อยที่สุดตามลำดับพจนานุกรม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้าไม่มีลำดับการทำงานเลย ให้พิมพ์ -1

มิฉะนั้นพิมพ์หนึ่งบรรทัด มีหมายเลขงาน N จำนวนตามลำดับการทำงานที่น้อยที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq M \leq 200\,000$
- $1 \leq a_i, b_i \leq N$ และ $a_i \neq b_i$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
4 3
3 1
5 2
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
4 3 5 2 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 2
2 3
3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 2 3 4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
2 1
2 1
4 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 1 4 3
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6 5
6 2
3 6
1 5
5 4
2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 3 5 6 2 4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: งาน 1, 2 และ 3 ต่างมีงานที่ต้องทำก่อน งานแรกจึงเป็นได้แค่ 4 หรือ 5 ลำดับ $4, 3, 5, 2, 1$ ทำให้ทุกเงื่อนไขเป็นจริง และไม่มีลำดับการทำงานอื่นที่ขึ้นต้นด้วย 4 แล้วน้อยกว่านี้

ตัวอย่างที่ 2: งาน 1 ต้องทำก่อน 2, 2 ก่อน 3 และ 3 ก่อน 1 ซึ่งเป็นไปไม่ได้

ข้อ 8

นับเส้นทางถนนทางเดียว

Counting One-Way Routes

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ประเทศหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนทางเดียว M สาย หมายเลข 1 ถึง M ถนนสายที่ i ใช้เดินทางจากเมือง a_i ไปเมือง b_i ได้ทางเดียว ถนนหลายสายอาจเชื่อมจากเมืองเดียวกันไปเมืองเดียวกันได้ และถนนบางสายอาจออกจากเมืองหนึ่งแล้ววนกลับเข้าเมืองเดิม ($a_i = b_i$)

เส้นทางจากเมือง 1 ไปเมือง N คือลำดับของถนนตั้งแต่หนึ่งสายขึ้นไป ที่ถนนสายแรกออกจากเมือง 1 ถนนแต่ละสายถัดมาออกจากเมืองที่ถนนสายก่อนหน้าไปถึง และถนนสายสุดท้ายไปถึงเมือง N เส้นทางอาจผ่านเมืองเดิมหรือใช้ถนนเดิมซ้ำกี่ครั้งก็ได้ (รวมถึงผ่านเมือง N ก่อนถึงถนนสายสุดท้าย) เส้นทางสองเส้นทางถือว่าต่างกัน ถ้าลำดับของหมายเลขถนนต่างกัน

จงหาจำนวนเส้นทางทั้งหมดจากเมือง 1 ไปเมือง N

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้ามีเส้นทางมากมายไม่จำกัด ให้แสดง `-1`

มิฉะนั้นให้แสดงเศษจากการหารจำนวนเส้นทางด้วย $10^9 + 7$ (ถ้าไม่มีเส้นทางเลย ให้แสดง `0`)

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 200\,000$
- $1 \le M \le 200\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
1 2
1 3
2 4
3 4
2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
1 2
2 3
3 2
3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
2 1
2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
1 1
1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 7
1 2
1 2
2 5
2 3
3 4
4 3
4 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6 8
1 2
2 3
1 3
3 4
3 5
4 6
5 6
4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เส้นทางมี 3 เส้นทาง คือผ่านเมือง $1 \to 2 \to 4$, $1 \to 3 \to 4$ และ $1 \to 2 \to 3 \to 4$

ตัวอย่างที่ 2: เส้นทางเช่น $1 \to 2 \to 3 \to 4$, $1 \to 2 \to 3 \to 2 \to 3 \to 4$, ... วนระหว่างเมือง 2 กับ 3 ได้กี่รอบก็ได้ คำตอบจึงเป็น `-1`

ข้อ 9

กุญแจรหัสหลายวงล้อ

Multi-Wheel Combination Lock

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

กุญแจรหัสอันหนึ่งมีวงล้อ K วงเรียงจากซ้ายไปขวา แต่ละวงแสดงเลขโดดหนึ่งตัวตั้งแต่ 0 ถึง 9 **รหัส**ที่กุญแจแสดงคือเลขโดดของวงล้อทั้ง K วงอ่านจากซ้ายไปขวา (อาจมีเลข 0 นำหน้า)

การหมุน 1 ครั้ง คือการเลือกวงล้อที่อยู่ติดกันกลุ่มหนึ่ง (ตั้งแต่ 1 วงจนถึงทั้ง K วง) แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- หมุนทุกวงในกลุ่มขึ้นพร้อมกัน: เลขโดดแต่ละตัวเพิ่มขึ้น 1 ยกเว้น 9 ที่กลายเป็น 0
- หมุนทุกวงในกลุ่มลงพร้อมกัน: เลขโดดแต่ละตัวลดลง 1 ยกเว้น 0 ที่กลายเป็น 9

ตัวอย่างเช่น จากรหัส `0915` หมุนวงที่ 2 ถึง 3 ขึ้นหนึ่งครั้งจะได้ `0025`

มีรหัสต้องห้าม F รหัส หลังการหมุนแต่ละครั้ง กุญแจต้องไม่แสดงรหัสต้องห้าม ตอนเริ่มต้นกุญแจแสดงรหัส S ซึ่งไม่ใช่รหัสต้องห้าม มีคำถาม Q ข้อ ข้อที่ j ถามว่า ต้องหมุนอย่างน้อยกี่ครั้งเพื่อเปลี่ยนจากรหัส S ให้กุญแจแสดงรหัส T_j (แต่ละคำถามเริ่มจากรหัส S ใหม่)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม K, F และ Q
บรรทัดที่สองมีรหัส S
บรรทัดที่สามมีรหัสต้องห้าม F รหัส
บรรทัดที่สี่มีรหัส $T_1, T_2, \ldots, T_Q$
ทุกรหัสเขียนเป็นเลขโดด K ตัวติดกัน ข้อมูลในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดของคำถามข้อที่ j หรือ `-1` ถ้าไม่มีวิธีหมุนจากรหัส S ให้กุญแจแสดงรหัส T_j ได้เลย

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le 6$
- $1 \le F \le 100\,000$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- รหัสต้องห้ามไม่ซ้ำกัน และไม่มีรหัสใดเป็น S

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 3 000 555 111 190 000	1 2 0

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 3 0 1 9 5 1 0	-1 -1 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 5 2 55 45 65 54 56 66 57 66	5 -1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 3 1234 1233 1235 2345 1243 0000 9999	2 4 5

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 2 00000 11000 99999 01110 55555 13579	5 8

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 6 3 09 08 00 19 99 10 98 09 00 77	0 -1 -1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หมุนทั้งสามวงขึ้นครั้งเดียวได้ `111` ส่วน `190` ได้จากการหมุนวงที่ 1 ขึ้นหนึ่งครั้งและวงที่ 2 ลงหนึ่งครั้ง (หมุนครั้งเดียวจาก `000` วงที่ถูกหมุนจะเป็น 1 ทั้งหมดหรือ 9 ทั้งหมด จึงไม่ได้ `190`)

ตัวอย่างที่ 2: จากรหัส `0` หมุนครั้งแรกได้เพียง `1` หรือ `9` ซึ่งต้องห้ามทั้งคู่ จึงไปถึง `5` ไม่ได้ และ `1` เป็นรหัสต้องห้าม คำตอบสองข้อแรกจึงเป็น `-1` ส่วนข้อที่สามไม่ต้องหมุนเลย

ข้อ 10

robot ไถลบนพื้นลื่น

Sliding Robot

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ห้องเก็บของมีพื้นลื่นเป็นตาราง R แถว C หลัก (แถวนับจากบนลงล่าง หลักนับจากซ้ายไปขวา เริ่มที่ 1) แต่ละช่องเป็นช่องว่าง `.` หรือกำแพง `#` ช่อง `S` คือตำแหน่งเริ่มต้นของ robot และช่อง `T` คือเป้าหมาย (ทั้งสองช่องเป็นช่องว่าง)

คำสั่ง 1 ครั้ง คือการเลือกทิศหนึ่งจากสี่ทิศ (ขึ้น ลง ซ้าย ขวา) แล้ว robot จะไถลไปทางนั้นทีละช่องโดยไม่หยุด จนกว่าช่องถัดไปในทิศนั้นจะเป็นกำแพงหรืออยู่นอกตาราง จึงหยุดที่ช่องปัจจุบัน (ถ้าช่องถัดไปเป็นกำแพงหรืออยู่นอกตารางตั้งแต่แรก robot ก็อยู่ที่เดิม) robot ไถลผ่านช่อง `T` ได้ แต่จะถือว่าถึงเป้าหมายก็ต่อเมื่อ robot **หยุด**ที่ช่อง `T`

จงหาจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุดที่ทำให้ robot หยุดที่ช่อง `T`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นข้อความยาว C ตัวอักษร แสดงตารางทีละแถวจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุด หรือ `-1` ถ้าไม่มีวิธีทำให้ robot หยุดที่ช่อง `T` ได้

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 1\,000$
- ตารางประกอบด้วย `.`, `#`, `S` และ `T` โดยมี `S` หนึ่งช่องและ `T` หนึ่งช่องพอดี

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
S..#.
..#..
.....
#...T
....#
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
S....
..T..
.....
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
#S#
#T.
...
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 6
S..T#.
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 6
..#...
S...#.
#.....
...T.#
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6 7
T......
.#####.
.#...#.
.#.S.#.
.#...#.
.......
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สั่งลง robot หยุดที่แถว 3 หลัก 1 สั่งขวา หยุดที่แถว 3 หลัก 5 แล้วสั่งลง หยุดที่ช่อง `T` เพราะช่องถัดลงไปเป็นกำแพง รวม 3 คำสั่ง

ตัวอย่างที่ 2: robot หยุดได้เฉพาะที่มุมทั้งสี่ของตาราง จึงไถลผ่านช่อง `T` ได้แต่ไม่มีทางหยุดที่ช่อง `T`

ข้อ 11

เส้นทางวนรอบที่สั้นที่สุด

Shortest Loop

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีจุดสำคัญ N จุด หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนสองทาง M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมจุด a_i กับจุด b_i โดย $a_i \neq b_i$ ถนนหลายสายอาจเชื่อมจุดคู่เดียวกันได้ (ถือว่าเป็นถนนต่างสายกัน)

เส้นทางวนรอบยาว k (เมื่อ $k \geq 2$) คือการเลือกจุด $v_1, v_2, \ldots, v_k$ ที่ไม่ซ้ำกันเลย และถนน k สายที่ไม่ซ้ำกันเลย โดยถนนสายที่ j เชื่อมจุด v_j กับ v_{j+1} สำหรับ $j = 1, 2, \ldots, k-1$ และถนนสายที่ k เชื่อมจุด v_k กลับไปยังจุด v_1

จงหาความยาวของเส้นทางวนรอบที่สั้นที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ความยาวของเส้นทางวนรอบที่สั้นที่สุด หรือ `-1` ถ้าไม่มีเส้นทางวนรอบเลย

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 3\,000$
- $1 \leq M \leq 6\,000$
- $1 \leq a_i, b_i \leq N$ และ $a_i \neq b_i$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
1 2
2 3
3 1
3 4
4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1 2
2 3
2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 2
2 3
3 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
7 6
1 2
2 3
3 4
4 5
5 1
6 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 7
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 1
2 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
8 8
1 2
3 4
4 5
5 6
6 3
7 8
8 6
7 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จุด $1, 2, 3$ กับถนนสามสายแรกเป็นเส้นทางวนรอบยาว 3 และไม่มีเส้นทางวนรอบที่สั้นกว่านี้

ตัวอย่างที่ 2: ไม่ว่าจะเลือกจุดและถนนอย่างไร ก็ไม่สามารถกลับมาถึงจุดเริ่มต้นได้โดยไม่ใช้ถนนสายเดิมซ้ำ จึงตอบ `-1`

ข้อ 12

เพิ่มคู่แข่งขัน

Adding Rival Pairs

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ชมรมหมากรุกมีสมาชิก N คน หมายเลข 1 ถึง N ประธานชมรมจับคู่แข่งขันไว้แล้ว M คู่ คู่ที่ i คือสมาชิก a_i กับ b_i (คู่ของ x กับ y และคู่ของ y กับ x ถือเป็นคู่เดียวกัน)

ชมรมมีเสื้อสองสีคือสีแดงและสีน้ำเงิน ชุดของคู่แข่งขันชุดหนึ่ง**ใช้ได้** ถ้าแจกเสื้อให้สมาชิกทุกคนคนละหนึ่งตัวได้ โดยสมาชิกสองคนของทุกคู่ในชุดนั้นได้เสื้อต่างสีกัน รับประกันว่าคู่แข่งขันเดิมทั้ง M คู่ใช้ได้

ประธานต้องการเพิ่มคู่แข่งขันใหม่ให้มากที่สุด คู่ใหม่แต่ละคู่ประกอบด้วยสมาชิกสองคนที่ต่างกัน และยังไม่เป็นคู่แข่งขันกัน (ไม่ว่าในคู่เดิมหรือคู่ใหม่ที่เพิ่มไปแล้ว) โดยที่คู่เดิมรวมกับคู่ใหม่ทั้งหมดยังต้องใช้ได้ จงหาจำนวนคู่ใหม่ที่มากที่สุดที่เพิ่มได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนคู่ใหม่ที่มากที่สุดที่เพิ่มได้

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 5\,000$
- $0 \le M \le 200\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$ ไม่มีคู่ใดซ้ำกัน
- แจกเสื้อตามเงื่อนไขให้คู่เดิมได้เสมอ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 1 2 2 3 4 5	6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 1 3 1 4 2 3 2 4	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 0	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 0	6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 5 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7	7

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 4 1 2 1 3 1 4 5 6	12

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แจกเสื้อแดงให้สมาชิก $1, 3, 4$ และเสื้อน้ำเงินให้ $2, 5, 6$ คู่ที่ได้เสื้อต่างสีมี $3 \times 3 = 9$ คู่ เป็นคู่เดิม 3 คู่ จึงเพิ่มได้ 6 คู่ และไม่มีวิธีใดที่เพิ่มได้มากกว่านี้

ตัวอย่างที่ 2: คู่ที่ยังไม่ได้จับมีแค่ $(1,2)$ และ $(3,4)$ ถ้าเพิ่ม $(1,2)$ สมาชิก $1, 2, 3$ จะเป็นคู่แข่งขันกันทุกสองคน แจกเสื้อสองสีไม่ได้ กรณี $(3,4)$ ก็เช่นกัน จึงเพิ่มไม่ได้เลย

ข้อ 13

หนีไฟป่า

Escaping the Wildfire

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

แผนที่ทุ่งหญ้าเป็นตาราง R แถว C หลัก (แถวนับจากบนลงล่าง หลักนับจากซ้ายไปขวา เริ่มที่ 1) แต่ละช่องเป็นทุ่งหญ้า `.` หรือก้อนหิน `#` ช่อง `S` เป็นทุ่งหญ้าที่นักเดินป่ายืนอยู่ในนาทีที่ 0 มีจุดเกิดไฟ K จุด จุดที่ i ทำให้ช่องแถว r_i หลัก c_i (ซึ่งเป็นทุ่งหญ้า) เริ่มไหม้ในนาทีที่ t_i ถ้าช่องนั้นยังไม่ไหม้มาก่อน ช่องที่ไหม้แล้วจะไหม้ต่อไปตลอด และถ้าช่องหนึ่งไหม้ในนาทีที่ t ช่องทุ่งหญ้าที่อยู่ติดกันทางขึ้น ลง ซ้าย ขวา ที่ยังไม่ไหม้จะเริ่มไหม้ในนาทีที่ $t+1$ ก้อนหินไม่ไหม้

ในแต่ละนาทีที่ $1, 2, 3, \ldots$ นักเดินป่าต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง: เดินไปช่องทุ่งหญ้าที่ติดกันทางขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา อยู่ที่ช่องเดิม หรือถ้ายืนอยู่ที่ช่องริมแผนที่ ก็เดินออกนอกแผนที่ได้ (ถือว่าหนีพ้นในนาทีนั้น) ทุกนาทีที่ยังอยู่ในแผนที่ ช่องที่นักเดินป่ายืนอยู่ในนาทีนั้นต้องยังไม่ไหม้ (ช่องที่เริ่มไหม้ในนาทีที่ t ถือว่าไหม้แล้วตั้งแต่นาทีที่ t)

จงหาว่านักเดินป่าหนีออกนอกแผนที่ได้เร็วที่สุดในนาทีที่เท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R, C และ K คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นข้อความยาว C ตัวอักษร แสดงแผนที่ทีละแถวจากบนลงล่าง

อีก K บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม r_i, c_i และ t_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

นาทีแรกที่นักเดินป่าหนีออกนอกแผนที่ได้ หรือ `-1` ถ้าไม่มีทางหนีพ้น

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 1\,000$ และ $1 \le K \le 100\,000$
- แผนที่ประกอบด้วย `.`, `#` และ `S` โดยมี `S` หนึ่งช่องพอดี
- $1 \le t_i \le 10^6$ และช่องแถว r_i หลัก c_i ไม่ใช่ก้อนหิน (อาจเป็นช่อง `S`)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5 1
#####
#...#
#.S..
#...#
##.##
3 4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 6 1
######
#S....
######
2 5 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 6 1
######
#S....
######
2 5 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 5 2
..S..
.....
1 3 1
2 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 6 2
#.####
#....#
#.##S#
####.#
4 5 1
1 2 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5 1
#####
#.S.#
#####
2 2 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เดินลงสองครั้งถึงแถว 5 หลัก 3 ในนาทีที่ 2 (ช่องนั้นไหม้ในนาทีที่ 4) แล้วออกนอกแผนที่ในนาทีที่ 3 ส่วนทางขวา ช่องแถว 3 หลัก 4 ไหม้ตั้งแต่นาทีที่ 1

ตัวอย่างที่ 2: นักเดินป่าถึงช่องแถว 2 หลัก 5 ได้เร็วที่สุดในนาทีที่ 3 ซึ่งช่องนั้นไหม้พอดี จึงไปต่อไม่ได้

ข้อ 14

บันไดคำ เติม ลบ เปลี่ยน

Word Ladder with Inserts and Deletes

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ใน game บันไดคำแบบใหม่ มีพจนานุกรมที่มีคำ N คำ ไม่มีคำใดซ้ำกัน ผู้เล่นเริ่มที่คำ A และในแต่ละก้าว ผู้เล่นเปลี่ยนคำปัจจุบัน x เป็นคำ y ที่**อยู่ในพจนานุกรม** โดย y ต้องได้จาก x ด้วยการแก้ไขหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- เปลี่ยนตัวอักษรหนึ่งตัวของ x เป็นตัวอักษรอื่น
- ลบตัวอักษรหนึ่งตัวของ x ออก
- แทรกตัวอักษรหนึ่งตัวลงใน x ที่ตำแหน่งใดก็ได้ (รวมถึงหน้าสุดและท้ายสุด)

เช่น จาก `bed` แทรก `a` ได้ `bead` จาก `face` เปลี่ยน `c` เป็น `d` ได้ `fade` และจาก `beef` ลบ `f` ได้ `bee`
จงหาจำนวนก้าวที่น้อยที่สุดที่ทำให้คำปัจจุบันกลายเป็นคำ B

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สองมีคำ A และ B คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สามมีคำในพจนานุกรมทั้ง N คำ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนก้าวที่น้อยที่สุด หรือ `-1` ถ้าไม่มีทางเปลี่ยนจากคำ A เป็นคำ B ได้

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 20\,000$
- ทุกคำยาว 1 ถึง 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก `a` ถึง `f` เท่านั้น
- คำ A และคำ B อยู่ในพจนานุกรม (อาจเป็นคำเดียวกัน)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6
dab fee
dab dad dead deed feed fee
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
abc fed
abc fed abd
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
added added
added
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5
faded a
a fade ad faded fad
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
ab ba
ab ba a b aba
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
7
face bed
face fade fad bad bead bed ace
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `dab` → `dad` → `dead` → `deed` → `feed` → `fee` รวม 5 ก้าว
ตัวอย่างที่ 2: จาก `abc` ไปได้เพียง `abd` และจาก `abd` ไปได้เพียง `abc` จึงไปไม่ถึง `fed`

ข้อ 15

จดหมายลูกโซ่

Chain Letters

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ห้องเรียนหนึ่งมีนักเรียน N คน หมายเลข 1 ถึง N นักเรียนคนที่ i มี **ผู้รับต่อ** เพียงคนเดียว คือนักเรียนคนที่ a_i (อาจเป็นตัวเขาเองก็ได้) เมื่อใดที่นักเรียนคนหนึ่งถือจดหมายอยู่ เขาจะส่งจดหมายนั้นให้ผู้รับต่อของตนในนาทีถัดไป จดหมายจึงถูกส่งต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันสิ้นสุด (ถ้า $a_i = i$ นักเรียนคนที่ i ก็ยังถือจดหมายไว้เองตลอดไป)

ถ้าที่นาทีที่ 0 นักเรียนคนที่ i ถือจดหมายฉบับหนึ่งอยู่ ให้ c_i เป็นจำนวนนักเรียนที่แตกต่างกันทั้งหมด ที่จะได้ถือจดหมายฉบับนั้น (นับนักเรียนคนที่ i ด้วย) จงหา $c_1, c_2, \ldots, c_N$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le a_i \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 3 1 1 4	3 3 3 4 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 1 4 3	1 2 2 2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 3 4 5 6 1	6 6 6 6 6 6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 3 3 5 2 6 7 5 7	5 5 4 6 3 3 3 4

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 2 1 2 3 4 10 6 6 9 8	2 2 3 4 5 3 4 3 1 3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถ้าเริ่มที่คนที่ 5 จดหมายจะไปตามลำดับ $5, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, \ldots$ ได้นักเรียนต่างกัน 5 คน ส่วนถ้าเริ่มที่คนที่ 1, 2 หรือ 3 จดหมายจะวนอยู่ในสามคนนี้ จึงได้ 3

ตัวอย่างที่ 2: คนที่ 1 ถือจดหมายไว้เองตลอด ($c_1 = 1$) ถ้าเริ่มที่คนที่ 2 ได้ลำดับ $2, 1, 1, \ldots$ จึงได้ $c_2 = 2$ ส่วนคนที่ 3 และ 4 ส่งให้กันไปมา

ข้อ 16

เลี้ยวให้น้อยที่สุด

Fewest Turns

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งเป็นตารางขนาด R แถว C หลัก แต่ละช่องเป็นถนน (`.`) หรือตึก (`#`) ช่อง `S` คือร้านอาหาร และช่อง `T` คือบ้านของลูกค้า ทั้งสองช่องนี้เป็นถนน คนส่งอาหารขี่รถจากช่อง `S` ไปยังช่อง `T` โดยแต่ละก้าวเคลื่อนจากช่องที่อยู่ไปยังช่องที่ติดกันทางบน ล่าง ซ้าย หรือขวา ซึ่งต้องเป็นถนนและอยู่ในตาราง (ผ่านช่องเดิมซ้ำได้)

ทุกก้าวที่มีทิศต่างจากก้าวก่อนหน้า (รวมถึงการกลับหลังหัน) นับเป็น **การเลี้ยว** หนึ่งครั้ง ก้าวแรกไม่นับเป็นการเลี้ยว คนส่งอาหารไม่ชอบเลี้ยว จงหาจำนวนครั้งที่ต้องเลี้ยวน้อยที่สุดในการเดินทางจากช่อง `S` ไปถึงช่อง `T`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร แทนแถวของตารางจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนครั้งที่เลี้ยวน้อยที่สุด ถ้าไปถึงช่อง `T` ไม่ได้เลย ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 1000$
- ตารางประกอบด้วยตัวอักษร `.` , `#` , `S` และ `T` เท่านั้น โดยมี `S` หนึ่งช่องและ `T` หนึ่งช่องพอดี

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
S...#
.##.#
.#..T
...#.
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
S.#..
..#.T
###..
.....
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 8
S......T
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
....
.##.
S#T.
....
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6
S.....
####..
......
.#####
....T.
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
T.#S
....
.#.#
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไปทางขวา 3 ก้าว ลง 2 ก้าว แล้วไปทางขวาอีก 1 ก้าว เลี้ยว 2 ครั้ง ทางที่เลี้ยวครั้งเดียวมีสองแบบ คือไปขวาแล้วลง หรือลงแล้วไปขวา แต่ทั้งสองแบบติดตึก

ตัวอย่างที่ 2: ช่อง `S` ถูกตึกล้อมไว้กับถนนอีกเพียง 3 ช่อง จึงไปถึงช่อง `T` ไม่ได้

ข้อ 17

กุญแจกับประตู

Keys and Doors

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ปราสาทแห่งหนึ่งเป็นตารางขนาด R แถว C หลัก แต่ละช่องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- `.` ทางเดิน และ `#` กำแพง
- `S` จุดเริ่มต้น และ `T` ห้องสมบัติ (ทั้งสองช่องเป็นทางเดิน)
- ตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `f` ทางเดินที่มีกุญแจชนิดนั้นวางอยู่
- ตัวพิมพ์ใหญ่ `A` ถึง `F` ประตูชนิดนั้น ซึ่งเปิดได้ด้วยกุญแจที่เป็นตัวอักษรเดียวกันแบบพิมพ์เล็ก (ประตู `A` เปิดด้วยกุญแจ `a`)

นักผจญภัยเริ่มที่ช่อง `S` โดยยังไม่มีกุญแจเลย แต่ละก้าวเดินไปยังช่องที่ติดกันทางบน ล่าง ซ้าย หรือขวา ที่อยู่ในตารางและไม่ใช่กำแพง เมื่อเข้าช่องที่มีกุญแจ เขาจะได้กุญแจชนิดนั้นติดตัวไปตลอด เขาเข้าช่องประตูได้ก็ต่อเมื่อมีกุญแจชนิดเดียวกับประตูนั้นติดตัวอยู่แล้ว (กุญแจไม่หมดไปเมื่อใช้ และเปิดประตูชนิดนั้นได้ทุกบาน) ผ่านช่องเดิมซ้ำได้

จงหาจำนวนก้าวที่น้อยที่สุดในการเดินจากช่อง `S` ไปถึงช่อง `T`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร แทนแถวของตารางจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนก้าวที่น้อยที่สุด ถ้าไปถึงช่อง `T` ไม่ได้เลย ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 300$
- ตารางประกอบด้วยตัวอักษรตามที่กำหนดเท่านั้น โดยมี `S` หนึ่งช่องและ `T` หนึ่งช่องพอดี
- กุญแจหรือประตูแต่ละชนิดอาจมีหลายช่อง หรือไม่มีเลยก็ได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
S.a#.
.#.#.
...AT
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 10
a.S.Ab.B.T
```
ข้อมูลส่งออก
```
11
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
S.T
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
S#T
...
bAa
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 7
a.#T...
..#.#B#
S.A.#..
##.##b.
.......
```
ข้อมูลส่งออก
```
9
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5 7
T.Cc...
####.#.
S...Ab.
####B#.
a.....#
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เดินไปทางขวา 2 ก้าวเพื่อเก็บกุญแจ `a` ลง 2 ก้าว แล้วไปทางขวาผ่านประตู `A` ถึงช่อง `T` รวม 6 ก้าว

ตัวอย่างที่ 2: ต้องเดินไปทางซ้าย 2 ก้าวเพื่อเก็บกุญแจ `a` ก่อน แล้วจึงเดินไปทางขวา 9 ก้าว ผ่านประตู `A` เก็บกุญแจ `b` และผ่านประตู `B` ถึงช่อง `T` รวม 11 ก้าว

ข้อ 18

robot ฝาแฝด

Twin Robots

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ห้องทดลองเป็นตารางขนาด R แถว C หลัก แต่ละช่องเป็นพื้น (`.`) กำแพง (`#`) หรือทางออก (`E`) มี robot สองตัว คือ robot A ซึ่งอยู่ที่ช่อง `A` และ robot B ซึ่งอยู่ที่ช่อง `B` (ทั้งสองช่องเป็นพื้น)

robot ทั้งสองรับคำสั่งจากเครื่องควบคุมเครื่องเดียวกัน คำสั่งมี 4 แบบ คือ ขึ้น ลง ซ้าย และขวา เมื่อกดคำสั่งหนึ่งครั้ง robot ทั้งสองตัวจะพยายามเคลื่อนที่หนึ่งช่องไปในทิศนั้นพร้อมกัน robot ตัวใดที่ช่องถัดไปในทิศนั้นเป็นกำแพงหรืออยู่นอกตาราง จะอยู่กับที่ ส่วนอีกตัวยังเคลื่อนที่ตามปกติ robot ทั้งสองไม่กีดขวางกัน (อยู่ช่องเดียวกันหรือสวนกันได้) และ robot ที่อยู่บนทางออกก็ยังรับคำสั่งต่อไปตามปกติ

จงหาจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุดที่ทำให้หลังคำสั่งสุดท้าย robot ทั้งสองตัวอยู่บนช่องทางออกพร้อมกัน (จะเป็นช่องเดียวกันหรือคนละช่องก็ได้)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร แทนแถวของตารางจากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุด ถ้าทำไม่ได้เลย ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 50$
- ตารางประกอบด้วยตัวอักษร `.` , `#` , `E` , `A` และ `B` เท่านั้น
- มี `A` หนึ่งช่อง `B` หนึ่งช่อง และ `E` อย่างน้อยหนึ่งช่อง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
#E..
..#.
A..B
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
E.A
###
B.E
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
AE
B#
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
A....
.###.
..E..
.###.
....B
```
ข้อมูลส่งออก
```
10
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
E#..B
..#..
A...E
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4 6
......
.#..#.
A#E.#B
...##.
```
ข้อมูลส่งออก
```
11
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กดคำสั่ง ขึ้น, ขวา, ขึ้น, ซ้าย, ซ้าย ตามลำดับ robot A ขึ้น ไปขวา ขึ้นถึงทางออก แล้วชนกำแพงอยู่กับที่สองครั้ง ส่วน robot B ขึ้น ชนขอบตารางอยู่กับที่ ขึ้น แล้วไปซ้ายสองช่องถึงทางออก รวม 5 คำสั่ง

ตัวอย่างที่ 2: คำสั่งขึ้นและลงไม่ทำให้ robot ตัวใดขยับ ถ้าคำสั่งซ้ายหรือขวาครั้งล่าสุดเป็นซ้าย robot B จะไม่อยู่ที่หลักขวาสุด ถ้าเป็นขวา robot A จะไม่อยู่ที่หลักซ้ายสุด และถ้าไม่เคยกดซ้ายหรือขวาเลย robot A ก็ยังอยู่ที่เดิม

ข้อ 19

อันดับที่แน่นอน

When Is the Ranking Certain?

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

การแข่งขันวิ่งรายการหนึ่งมีนักวิ่ง N คน หมายเลข 1 ถึง N ผลการแข่งขันเป็น **อันดับ** คือการเรียงนักวิ่งทั้ง N คนจากที่ 1 ถึงที่ N โดยไม่มีใครได้อันดับเท่ากัน

ผู้ประกาศได้รับข่าว M ข่าวตามลำดับ ข่าวที่ i บอกว่านักวิ่ง a_i เข้าเส้นชัยก่อนนักวิ่ง b_i สำหรับ k ตั้งแต่ 0 ถึง M อันดับหนึ่ง **สอดคล้องกับข่าว k ข่าวแรก** ถ้าในอันดับนั้น a_i อยู่ก่อน b_i สำหรับทุก $i \le k$ (เมื่อ $k = 0$ ทุกอันดับสอดคล้อง)

จงหา k ที่น้อยที่สุดที่ทำให้อันดับที่สอดคล้องกับข่าว k ข่าวแรกมี **ไม่เกินหนึ่งแบบ**

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

- ถ้าไม่มี k ดังกล่าวเลย ให้พิมพ์ `AMBIGUOUS`
- ถ้าที่ k นั้นมีอันดับที่สอดคล้องแบบเดียวพอดี ให้พิมพ์บรรทัดแรกเป็น `UNIQUE` ตามด้วย k และบรรทัดที่สองเป็นหมายเลขนักวิ่งตามอันดับนั้นจากที่ 1 ถึงที่ N
- ถ้าที่ k นั้นไม่มีอันดับที่สอดคล้องเลย ให้พิมพ์ `IMPOSSIBLE` ตามด้วย k

คำและตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$ และ $0 \le M \le 200\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$ (ข่าวเดียวกันอาจซ้ำกันได้)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
3 1
4 2
1 4
2 3
3 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
UNIQUE 3
3 1 4 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
1 2
2 3
3 1
4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
IMPOSSIBLE 3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
1 2
1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
AMBIGUOUS
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
UNIQUE 0
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 7
2 5
4 1
2 5
5 4
3 2
1 3
3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
UNIQUE 5
3 2 5 4 1
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6 7
6 1
2 3
1 2
5 1
3 4
4 1
5 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
IMPOSSIBLE 6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลังข่าว 2 ข่าวแรก ทั้งอันดับ $3, 1, 4, 2$ และ $4, 2, 3, 1$ สอดคล้อง หลังข่าวที่ 3 เหลือแบบเดียวคือ $3, 1, 4, 2$ จึงตอบ $k = 3$ แม้ข่าวที่ 4 จะขัดกับอันดับนี้ก็ตาม

ตัวอย่างที่ 2: หลังข่าว 2 ข่าวแรก นักวิ่ง 4 อยู่ที่ใดก็ได้ จึงมีหลายแบบ ข่าวที่ 3 ทำให้ 1 ต้องอยู่ก่อน 2, 2 ก่อน 3 และ 3 ก่อน 1 ซึ่งเป็นไปไม่ได้

ข้อ 20

หลบยามเดินตรวจ

Guards on Patrol

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ด่านหนึ่งของ game เป็นตารางขนาด R แถว C หลัก ช่องในแถวที่ r หลักที่ c เรียกว่าช่อง (r, c) แต่ละช่องเป็นพื้น (`.`) หรือกำแพง (`#`) ช่อง `S` คือจุดเริ่มต้น และช่อง `T` คือจุดหมาย (ทั้งสองช่องเป็นพื้น) ในด่านมียาม K คน ยามคนที่ g มีเส้นทางเดินตรวจเป็นรายการของช่อง P_g ช่อง ที่นาทีที่ t ($t = 0, 1, 2, \ldots$) ยามคนนี้ยืนอยู่ที่ช่องลำดับที่ $(t \bmod P_g) + 1$ ของรายการ

ตัวละครอยู่ที่ช่อง `S` ที่นาทีที่ 0 ในแต่ละนาที (จากนาทีที่ t ถึงนาทีที่ $t + 1$) ตัวละครจะอยู่กับที่ หรือเดินไปยังช่องที่ติดกันทางบน ล่าง ซ้าย หรือขวาซึ่งเป็นพื้นและอยู่ในตาราง ตัวละคร **ถูกจับ** ถ้า ณ นาทีใดตัวละครอยู่ช่องเดียวกับยามคนใดคนหนึ่ง (การเดินสวนกันระหว่างสองนาทีไม่ถือว่าถูกจับ)

จงหา t ที่น้อยที่สุดที่ตัวละครอยู่ที่ช่อง `T` ณ นาทีที่ t ได้ โดยไม่ถูกจับเลยตั้งแต่นาทีที่ 0 ถึงนาทีที่ t

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R, C และ K

อีก R บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น string ยาว C ตัวอักษร แทนแถวที่ 1 ถึง R ของตาราง

อีก K บรรทัด บรรทัดของยามคนที่ g มี P_g ตามด้วย r และ c ของช่องในรายการทีละช่องตามลำดับ (จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือ t ที่น้อยที่สุด ถ้าไปถึงช่อง `T` โดยไม่ถูกจับไม่ได้เลย ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 500$, $0 \le K \le 50\,000$ และ $1 \le P_g \le 4$
- ตารางประกอบด้วย `.` , `#` , `S` และ `T` เท่านั้น โดยมี `S` หนึ่งช่องและ `T` หนึ่งช่องพอดี
- ทุกช่องในรายการของยามอยู่ในตารางและไม่เป็นกำแพง ช่องที่อยู่ติดกันในรายการ (รวมถึงช่องสุดท้ายกับช่องแรก) เป็นช่องเดียวกันหรือติดกันทางด้าน ยามหลายคนอาจอยู่ช่องเดียวกันได้
- ที่นาทีที่ 0 ไม่มียามอยู่ที่ช่อง `S`

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5 1
S.#..
.....
..#.T
4 2 2 2 3 2 4 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 5 1
S...T
2 1 3 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3 1
S.T
1 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 2
S#.
...
.#T
3 2 1 2 1 2 2
2 2 3 3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 2
S..
.#.
..T
4 1 2 1 3 2 3 1 3
2 3 1 2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
2 4 2
....
S..T
3 2 3 2 3 2 2
4 1 2 1 3 1 4 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ยามอยู่ที่ช่อง $(2,2), (2,3), (2,4), (2,3)$ ที่นาทีที่ $0, 1, 2, 3$ แล้ววนซ้ำ ตัวละครรอที่ `S` หนึ่งนาที แล้วไปที่ช่อง $(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (3,4), (3,5)$ ที่นาทีที่ 2 ถึง 7

ตัวอย่างที่ 2: ยามอยู่ที่ช่อง $(1,3)$ ในนาทีคู่ และ $(1,4)$ ในนาทีคี่ ตัวละครถึงช่อง $(1,2)$ ที่นาทีที่ 1 รอหนึ่งนาที แล้วไปที่ช่อง $(1,3), (1,4), (1,5)$ ที่นาทีที่ $3, 4, 5$ (ระหว่างนาทีที่ 3 กับ 4 ตัวละครสวนกับยาม จึงไม่ถูกจับ)